ANALISI 1

Insiemi e induzione

Il linguaggio e le operazioni degli insiemi, gli insiemi numerici da N a R, l'estremo superiore e inferiore, la completezza che distingue R da Q; poi il principio di induzione, il fattoriale, i coefficienti binomiali e il binomio di Newton.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

Il linguaggio degli insiemi

INSIEME, APPARTENENZA, INCLUSIONE

Un insieme è una collezione di oggetti, detti elementi. La scrittura $x \in A$ significa che x è un elemento di A; $x \notin A$ significa che non lo è. Un insieme si assegna elencando gli elementi, come $\{1, 2, 3\}$, oppure indicando la proprietà che li individua: $\{x \in E : P(x)\}$ è l'insieme degli elementi di E per cui $P(x)$ è vera. L'insieme vuoto $\emptyset$ è l'insieme privo di elementi.

$A \subseteq B$ (A è contenuto in B, o A è un sottoinsieme di B) significa che ogni elemento di A appartiene anche a B. L'uguaglianza tra insiemi equivale alla doppia inclusione:

$$A = B \iff \begin{cases} A \subseteq B \\ B \subseteq A \end{cases}$$

La doppia inclusione è il metodo con cui si dimostra che due insiemi sono uguali: si verificano separatamente le due inclusioni.

ESEMPIO

$A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 < 4\}$. Si ha $1 \in A$ perché $1^2 = 1 < 4$, e $3 \notin A$ perché $3^2 = 9 \geq 4$. Inoltre $\{0, 1\} \subseteq A$, perché entrambi gli elementi soddisfano la condizione $x^2 < 4$.

ATTENZIONE

I simboli $\in$ e $\subseteq$ hanno significati diversi: $\in$ lega un elemento a un insieme, $\subseteq$ lega due insiemi. Per $A = \{1, 2\}$ le scritture corrette sono $1 \in A$ e $\{1\} \subseteq A$; le scritture $1 \subseteq A$ e $\{1\} \in A$ sono false, perché $\{1\}$ non è uno dei due elementi di A e 1 non è un insieme.

Operazioni tra insiemi

UNIONE, INTERSEZIONE, DIFFERENZA, COMPLEMENTARE

Per A e B sottoinsiemi di un insieme ambiente E:

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ oppure } x \in B\}, \qquad A \cap B = \{x : x \in A \text{ e } x \in B\},$$
$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ e } x \notin B\}, \qquad A^c = E \setminus A.$$

L'oppure dell'unione non è esclusivo: gli elementi comuni ad A e B appartengono all'unione. Se $A \cap B = \emptyset$, gli insiemi si dicono disgiunti. Il complementare dipende dall'ambiente E; per i sottoinsiemi di $\mathbb{R}$, salvo indicazione contraria, l'ambiente è $\mathbb{R}$. Le operazioni traducono i connettivi logici, perciò l'insieme delle soluzioni di un sistema di disequazioni è l'intersezione degli insiemi delle soluzioni delle singole disequazioni, e l'insieme delle soluzioni di una disequazione risolta per casi è l'unione delle soluzioni dei casi.

ESEMPIO

$A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$, con ambiente $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$:

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad A \cap B = \{3, 4\}, \quad A \setminus B = \{1, 2\}, \quad B \setminus A = \{5\}, \quad A^c = \{5, 6\}.$$

PRODOTTO CARTESIANO

Il prodotto cartesiano di A e B è l'insieme delle coppie ordinate

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A,\ b \in B\}.$$

Nelle coppie l'ordine conta, quindi in generale $A \times B \neq B \times A$: per $A = \{1, 2\}$ e $B = \{0\}$ si ha $A \times B = \{(1, 0), (2, 0)\}$ e $B \times A = \{(0, 1), (0, 2)\}$. L'insieme $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ è il piano cartesiano: i grafici delle funzioni sono suoi sottoinsiemi, perciò il prodotto cartesiano è l'ambiente di tutto il capitolo sulle funzioni.

Gli insiemi numerici

GLI INSIEMI NUMERICI N, Z, Q, R

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}, \qquad \mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}, \qquad \mathbb{Q} = \left\{\frac{m}{n} : m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N},\ n \geq 1\right\}.$$

$\mathbb{R}$ è l'insieme dei numeri reali, rappresentabili come allineamenti decimali finiti o infiniti; i razionali sono esattamente quelli con sviluppo decimale finito o periodico. Valgono le inclusioni strette $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Ogni ampliamento rende risolubili equazioni che prima non lo erano: $x + 3 = 1$ non ha soluzione in $\mathbb{N}$ e la ha in $\mathbb{Z}$; $2x = 1$ non ha soluzione in $\mathbb{Z}$ e la ha in $\mathbb{Q}$; $x^2 = 2$ non ha soluzione in $\mathbb{Q}$, come mostra il teorema sull'irrazionalità di $\sqrt{2}$, e la ha in $\mathbb{R}$. I numeri reali non razionali si dicono irrazionali. $\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$: tra due numeri reali distinti esiste sempre un numero razionale, e anche un numero irrazionale.

IRRAZIONALITÀ DI RADICE DI 2

Non esiste alcun numero razionale x tale che $x^2 = 2$: il numero $\sqrt{2}$ è irrazionale. Il teorema mostra che $\mathbb{Q}$ ha delle lacune, dato che già la geometria elementare produce la lunghezza $\sqrt{2}$ come diagonale del quadrato di lato 1. Lo stesso schema per assurdo dimostra l'irrazionalità di $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{6}$ e in generale di $\sqrt{p}$ con p primo.

DIMOSTRAZIONE

Per assurdo esista un razionale con quadrato 2 e lo si scriva come frazione ridotta ai minimi termini: $x = \dfrac{m}{n}$ con m e n interi privi di divisori comuni, $n \geq 1$. Da $\dfrac{m^2}{n^2} = 2$ segue $m^2 = 2n^2$, quindi m^2 è pari. Il quadrato di un numero dispari è dispari, perciò m è pari: $m = 2k$ con k intero. Sostituendo si ottiene $4k^2 = 2n^2$, cioè $n^2 = 2k^2$, quindi anche n^2 è pari e, per lo stesso motivo, n è pari. Allora m e n hanno il divisore comune 2, il che contraddice l'ipotesi che la frazione sia ridotta ai minimi termini. L'assurdo mostra che un tale razionale non esiste.

Intervalli

INTERVALLI E LORO NOTAZIONE

Un intervallo è un sottoinsieme $I \subseteq \mathbb{R}$ con questa proprietà: presi due punti di I, ogni numero reale compreso tra essi appartiene a I. Per $a < b$ reali:

$$(a,b) = \{x : a < x < b\}, \qquad [a,b] = \{x : a \leq x \leq b\},$$

$$[a,b) = \{x : a \leq x < b\}, \qquad (a,b] = \{x : a < x \leq b\},$$

$$(a,+\infty) = \{x : x > a\}, \qquad (-\infty,b] = \{x : x \leq b\}, \qquad (-\infty,+\infty) = \mathbb{R}.$$

La parentesi tonda esclude l'estremo, la quadra lo include; accanto a $+\infty$ e $-\infty$, che non sono numeri reali, la parentesi è sempre tonda. $[a,b]$ si dice intervallo chiuso e limitato, (a,b) intervallo aperto. I domini delle funzioni elementari e gli insiemi delle soluzioni delle disequazioni sono intervalli o unioni di intervalli, quindi questa notazione compare in ogni studio di funzione.

OPERAZIONI TRA INTERVALLI

$A = [0,4)$ e $B = (2,6]$:

$$A \cup B = [0,6], \qquad A \cap B = (2,4), \qquad A \setminus B = [0,2], \qquad A^c = (-\infty,0) \cup [4,+\infty).$$

Il punto 2 appartiene ad $A \setminus B$ perché $2 \in A$ e $2 \notin B$, dato che B esclude il proprio estremo sinistro.

Maggioranti, minoranti, massimo e minimo

MAGGIORANTE, MINORANTE, INSIEME LIMITATO

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto. Un numero $M \in \mathbb{R}$ è un maggiorante di A se $a \leq M$ per ogni $a \in A$; un numero $m \in \mathbb{R}$ è un minorante se $m \leq a$ per ogni $a \in A$. A si dice limitato superiormente se ha almeno un maggiorante, limitato inferiormente se ha almeno un minorante, limitato se è limitato sia superiormente sia inferiormente. Un maggiorante può non appartenere all'insieme: i maggioranti di $(0, 1)$ sono tutti i numeri di $[1, +\infty)$, e nessuno di essi sta in $(0, 1)$. Se M è un maggiorante, ogni numero più grande di M lo è, quindi l'informazione utile è il più piccolo dei maggioranti: questo numero, quando esiste, è l'estremo superiore.

MASSIMO E MINIMO

Il massimo di A è un maggiorante che appartiene all'insieme:

$$M = \max A \iff \begin{cases} M \in A \\ a \leq M \quad \text{per ogni } a \in A \end{cases}$$

Il minimo è definito in modo analogo con i minoranti. Il massimo, quando esiste, è unico: se M_1 e M_2 sono entrambi massimi, allora $M_1 \leq M_2$ perché M_2 è un maggiorante e $M_1 \in A$, e $M_2 \leq M_1$ per lo stesso motivo, quindi $M_1 = M_2$.

ESEMPIO

$[0, 1]$ ha minimo 0 e massimo 1. L'intervallo $(0, 1)$ non ha massimo: infatti per ogni $x \in (0, 1)$ il punto $\dfrac{x + 1}{2}$ appartiene a $(0, 1)$ ed è maggiore di x, quindi nessun elemento dell'insieme è un maggiorante. Per lo stesso motivo $(0, 1)$ non ha minimo.

Estremo superiore e inferiore

ESTREMO SUPERIORE E INFERIORE

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto. L'estremo superiore di A, indicato con $\sup A$, è il minimo dell'insieme dei maggioranti di A; l'estremo inferiore $\inf A$ è il massimo dell'insieme dei minoranti. Se A non è limitato superiormente si pone $\sup A = +\infty$; se non è limitato inferiormente, $\inf A = -\infty$. Se il massimo esiste, allora $\sup A = \max A$; viceversa, se $\sup A \in A$, allora $\sup A$ è il massimo di A. L'estremo superiore esiste anche quando il massimo non esiste: $\sup (0, 1) = 1$ e $\inf (0, 1) = 0$, e nessuno dei due appartiene all'intervallo. Per questo sup e inf sono gli strumenti con cui si descrive la limitatezza di un insieme e, nei capitoli successivi, di una funzione o di una successione.

CARATTERIZZAZIONE DI SUP E INF CON EPSILON

Siano $A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto e $L \in \mathbb{R}$. Allora $L = \sup A$ se e solo se

$$\begin{cases} a \leq L \quad \text{per ogni } a \in A \\ \text{per ogni } \varepsilon > 0 \text{ esiste } a \in A \text{ tale che } a > L - \varepsilon \end{cases}$$

Analogamente, $\ell = \inf A$ se e solo se $\ell \leq a$ per ogni $a \in A$ e per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $a \in A$ tale che $a < \ell + \varepsilon$. La prima condizione dice che L è un maggiorante; la seconda che, scesi sotto L di una qualunque quantità ε, l'insieme contiene un elemento oltre $L - \varepsilon$. Nelle verifiche la seconda condizione diventa una disequazione nella variabile che descrive gli elementi di A.

DIMOSTRAZIONE

La seconda condizione afferma che, per ogni $\varepsilon > 0$, il numero $L - \varepsilon$ non è un maggiorante di A. Poiché ogni numero minore di L si scrive come $L - \varepsilon$ con un opportuno $\varepsilon > 0$, le due condizioni insieme equivalgono a: L è un maggiorante di A e nessun numero minore di L lo è. Questo significa che L è il minimo dei maggioranti, cioè $L = \sup A$. Per l'estremo inferiore si ragiona allo stesso modo con i minoranti.

OSSERVAZIONE

Per gli insiemi non limitati la caratterizzazione prende una forma diversa: $\sup A = +\infty$ equivale a dire che per ogni $M > 0$ esiste $a \in A$ con $a > M$. In particolare $\sup \mathbb{N} = +\infty$, perché per ogni reale M esiste un naturale maggiore di M (proprietà archimedea dei numeri reali). Questo fatto interviene in quasi tutte le verifiche con ε, per garantire l'esistenza di un naturale $n > \dfrac{1}{\varepsilon}$.

VERIFICA CON LA CARATTERIZZAZIONE

$A = \left\{ \dfrac{1}{n} : n \in \mathbb{N},\ n \geq 1 \right\}$. L'estremo superiore è 1: infatti $1 \in A$ e $\dfrac{1}{n} \leq 1$ per ogni $n \geq 1$, quindi 1 è il massimo, e il massimo coincide con l'estremo superiore. L'estremo inferiore è 0: poiché $\dfrac{1}{n} > 0$ per ogni n, il numero 0 è un minorante; fissato $\varepsilon > 0$, per la proprietà archimedea esiste un naturale $n > \dfrac{1}{\varepsilon}$, e per questo n si ha $\dfrac{1}{n} < \varepsilon$. Le due condizioni della caratterizzazione sono soddisfatte, perciò $\inf A = 0$. Poiché $0 \notin A$, l'insieme non ha minimo.

La completezza di R

COMPLETEZZA DI R

Ogni sottoinsieme di $\mathbb{R}$ non vuoto e limitato superiormente ammette estremo superiore in $\mathbb{R}$; ogni sottoinsieme non vuoto e limitato inferiormente ammette estremo inferiore. Questa proprietà si chiama completezza e si assume come assioma dei numeri reali. Distingue $\mathbb{R}$ da $\mathbb{Q}$ ed è l'ipotesi da cui dipendono i teoremi di esistenza dell'analisi: la dimostrazione del teorema degli zeri, nel capitolo sui limiti e sulla continuità, costruisce lo zero proprio come estremo superiore di un insieme.

OSSERVAZIONE

In $\mathbb{Q}$ la completezza non vale. Sia $A = \{x \in \mathbb{Q} : x \geq 0,\ x^2 < 2\}$: è non vuoto, perché $1 \in A$, ed è limitato superiormente, perché da $x \geq 2$ segue $x^2 \geq 4 > 2$, quindi 2 è un maggiorante. In $\mathbb{R}$ il suo estremo superiore è $\sqrt{2}$, che non è razionale. Tra i soli numeri razionali, invece, A non ha estremo superiore. Ogni maggiorante razionale L soddisfa $L > \sqrt{2}$: se fosse $L < \sqrt{2}$, per la densità di $\mathbb{Q}$ esisterebbe un razionale q con $L < q < \sqrt{2}$, che apparterrebbe ad A (è positivo, perché $L \geq 1$, e il suo quadrato è minore di 2) e supererebbe L; l'uguaglianza $L = \sqrt{2}$ è esclusa perché $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Di nuovo per densità esiste allora un razionale q' con $\sqrt{2} < q' < L$, e q' è un maggiorante di A più piccolo di L, poiché ogni $x \in A$ soddisfa $x < \sqrt{2} < q'$. Quindi nessun maggiorante razionale è il minimo dei maggioranti razionali e, dentro $\mathbb{Q}$, l'insieme A non ha estremo superiore.

Il principio di induzione

PRINCIPIO DI INDUZIONE

Sia $P(n)$ una proposizione che dipende da un numero naturale n e sia $n_0 \in \mathbb{N}$. Se

$$\begin{cases} P(n_0) \text{ è vera} \\ \text{per ogni } n \geq n_0, \text{ se } P(n) \text{ è vera allora } P(n+1) \text{ è vera} \end{cases}$$

allora $P(n)$ è vera per ogni $n \geq n_0$. La prima condizione si chiama base dell'induzione, la seconda passo induttivo; nel passo, la proposizione $P(n)$ che si suppone vera si chiama ipotesi induttiva. Il principio si assume come proprietà dell'insieme $\mathbb{N}$. Serve per dimostrare identità, disuguaglianze e proprietà di divisibilità che dipendono da un indice naturale, e ogni dimostrazione per induzione si organizza negli stessi due punti: verifica della base e verifica del passo. Le prime applicazioni sono la formula della somma dei primi n naturali e la disuguaglianza di Bernoulli.

ATTENZIONE

Il passo induttivo da solo non basta: senza la base non si conclude nulla. Per la proposizione $P(n)$: "$n \geq n+1$" il passo è verificato, perché sommando 1 ai due membri da $n \geq n+1$ segue $n+1 \geq n+2$; la base è falsa per ogni scelta di n_0, e infatti nessuna $P(n)$ è vera.

La somma dei primi n naturali

SOMMA DEI PRIMI N NATURALI

Per ogni $n \geq 1$:

$$1 + 2 + \cdots + n = \sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

È il primo esempio di dimostrazione per induzione e la formula ricompare nel calcolo di somme e nel capitolo sulle serie. Per esempio, la somma dei primi 100 naturali vale $\frac{100 \cdot 101}{2} = 5050$.

DIMOSTRAZIONE

Base ($n = 1$): il primo membro vale 1 e il secondo $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$, quindi $P(1)$ è vera. Passo: sia vera $P(n)$, cioè $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$. Allora

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \sum_{k=1}^{n} k + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = (n+1)\left(\frac{n}{2} + 1\right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2},$$

che è la formula con $n+1$ al posto di n. Quindi $P(n)$ implica $P(n+1)$ e, per il principio di induzione, la formula vale per ogni $n \geq 1$.

La disuguaglianza di Bernoulli

DISUGUAGLIANZA DI BERNOULLI

Per ogni numero reale $x \geq -1$ e ogni $n \in \mathbb{N}$:

$$(1+x)^n \geq 1 + nx.$$

La disuguaglianza stima dal basso una potenza con un'espressione di primo grado in n, molto più semplice da controllare. Con $x = 1$ dà $2^n \geq 1 + n$ per ogni n. Si usa nello studio della successione geometrica e nella costruzione del numero e; si rimanda al capitolo sulle successioni.

DIMOSTRAZIONE

Si procede per induzione su n, con $x \geq -1$ fissato. Base ($n = 0$): $(1+x)^0 = 1$ e $1 + 0 \cdot x = 1$, quindi la disuguaglianza vale con l'uguale. Passo: sia $(1+x)^n \geq 1 + nx$. Poiché $x \geq -1$, il fattore $1 + x$ è non negativo, quindi moltiplicando i due membri dell'ipotesi induttiva per $1 + x$ il verso non cambia:

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n(1+x) \geq (1+nx)(1+x) = 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x,$$

dato che $nx^2 \geq 0$. Per il principio di induzione la disuguaglianza vale per ogni n. L'ipotesi $x \geq -1$ è usata nel passo: garantisce che la moltiplicazione per $1 + x$ conservi il verso della disuguaglianza.

Il fattoriale

FATTORIALE

Per $n \geq 1$ il fattoriale di n è il prodotto dei naturali da 1 a n:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1, \qquad 0! = 1.$$

Vale la formula ricorsiva $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$, e la scelta $0! = 1$ la rende valida anche per $n = 0$, oltre a dare senso alle formule dei coefficienti binomiali. I primi valori sono $1! = 1$, $2! = 2$, $3! = 6$, $4! = 24$, $5! = 120$. Il fattoriale conta i modi di ordinare n oggetti distinti e cresce molto rapidamente: $10! = 3628800$. Nei calcoli i fattoriali si semplificano con la formula ricorsiva, per esempio $\dfrac{10!}{8!} = 10 \cdot 9 = 90$.

I coefficienti binomiali

COEFFICIENTE BINOMIALE

Per $n, k \in \mathbb{N}$ con $0 \le k \le n$:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

Il coefficiente binomiale conta i sottoinsiemi di k elementi di un insieme di n elementi, perciò è sempre un numero naturale. Nei calcoli conviene semplificare i fattoriali prima di moltiplicare:

$$\binom{5}{2} = \frac{5!}{2!\,3!} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10.$$

PROPRIETÀ DEI COEFFICIENTI BINOMIALI

Per $0 \le k \le n$:

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \qquad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \qquad \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1} \quad (k \le n-1).$$

Le prime due proprietà seguono dalla definizione, poiché scambiare k con $n-k$ lascia invariato il denominatore $k!\,(n-k)!$. La terza è la formula di Stifel e si verifica riducendo le due frazioni allo stesso denominatore $(k+1)!\,(n-k)!$. La formula di Stifel genera il triangolo di Tartaglia, nel quale ogni coefficiente è la somma dei due coefficienti sopra di esso, e interviene nel passo induttivo della dimostrazione del binomio di Newton. Per esempio $\binom{4}{1} + \binom{4}{2} = 4 + 6 = 10 = \binom{5}{2}$.

Il binomio di Newton

FORMULA DEL BINOMIO DI NEWTON

Per ogni coppia di numeri reali a e b e ogni $n \in \mathbb{N}$:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k}\, b^k = a^n + n\,a^{n-1}b + \binom{n}{2} a^{n-2}b^2 + \cdots + n\,a\,b^{n-1} + b^n.$$

Per $n = 2$ e $n = 3$ la formula restituisce il quadrato e il cubo del binomio. La dimostrazione procede per induzione su n: nel passo si moltiplica lo sviluppo di $(a+b)^n$ per $a+b$ e si raggruppano i termini simili con la formula di Stifel. La formula permette di sviluppare una potenza qualunque di un binomio e di determinare un singolo termine dello sviluppo senza calcolare gli altri: il termine che contiene b^k è $\binom{n}{k} a^{n-k} b^k$.

SVILUPPO DI UNA POTENZA

$$(x+2)^4 = \sum_{k=0}^{4} \binom{4}{k} x^{\,4-k}\, 2^{\,k} = x^4 + 4\cdot 2\,x^3 + 6\cdot 4\,x^2 + 4\cdot 8\,x + 16 = x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16.$$

I coefficienti binomiali $1, 4, 6, 4, 1$ sono la riga $n = 4$ del triangolo di Tartaglia; ciascuno va moltiplicato per la corrispondente potenza di 2.

OSSERVAZIONE

Dalla formula con $a = b = 1$ segue

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n,$$

quindi un insieme di n elementi ha in tutto 2^n sottoinsiemi, dato che $\binom{n}{k}$ conta quelli di k elementi. Con $a = 1$ e $b = -1$ si ottiene invece $\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0$ per ogni $n \geq 1$.

Esercizi svolti

Scheda 1 · Operazioni tra insiemi dati

Esercizio 1

Dati $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{2, 4\}$, determinare $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$ e $A \times B$.

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}, \qquad A \cap B = \{2\}$$

$$A \setminus B = \{1, 3\}, \qquad B \setminus A = \{4\}$$

$$A \times B = \{(1, 2),\ (1, 4),\ (2, 2),\ (2, 4),\ (3, 2),\ (3, 4)\}$$

L'unione raccoglie gli elementi che stanno in almeno uno dei due insiemi, quindi contiene $1, 2, 3$ provenienti da A e 4 proveniente da B; l'elemento 2 compare una volta sola, perché in un insieme le ripetizioni non contano. L'intersezione raccoglie gli elementi comuni, e l'unico numero che appartiene sia ad A sia a B è 2. La differenza $A \setminus B$ contiene gli elementi di A che non stanno in B, cioè 1 e 3; la differenza $B \setminus A$ contiene i soli elementi di B fuori da A, cioè 4: le due differenze sono diverse, perché l'ordine degli insiemi conta. Il prodotto cartesiano è l'insieme delle coppie ordinate con prima componente in A e seconda in B: poiché A ha 3 elementi e B ne ha 2, le coppie sono $3 \cdot 2 = 6$.

Esercizio 2

Dati gli intervalli $A = [-1, 3)$ e $B = (1, 5]$, determinare $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ e il complementare A^c rispetto a $\mathbb{R}$.

$$A \cup B = [-1, 5], \qquad A \cap B = (1, 3)$$

$$A \setminus B = [-1, 1], \qquad A^c = (-\infty, -1) \cup [3, +\infty)$$

I due intervalli si sovrappongono nella zona tra 1 e 3, quindi l'unione è un unico intervallo che va dall'estremo sinistro di A all'estremo destro di B: il punto -1 è incluso perché appartiene ad A, il punto 5 è incluso perché appartiene a B. L'intersezione è la zona comune: un punto sta in entrambi gli insiemi quando è maggiore di 1, per la condizione di B, e minore di 3, per la condizione di A; gli estremi 1 e 3 sono esclusi perché $1 \notin B$ e $3 \notin A$. La differenza $A \setminus B$ contiene i punti di A che non stanno in B, cioè i punti di $[-1, 3)$ con $x \leq 1$: il punto 1 vi appartiene, poiché $1 \in A$ e $1 \notin B$. Il complementare di A contiene i reali minori di -1, estremo incluso in A e quindi escluso dal complementare, e i reali da 3 in poi, dato che $3 \notin A$.

Esercizio 3

Dati $A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \leq 9\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} : x > 1\}$, determinare $A \cap B$, $A \cup B$ e $B \setminus A$.

$$A = [-3, 3], \qquad B = (1, +\infty)$$

$$A \cap B = (1, 3], \qquad A \cup B = [-3, +\infty), \qquad B \setminus A = (3, +\infty)$$

Prima di operare conviene scrivere i due insiemi come intervalli. La disequazione $x^2 \leq 9$ equivale a $|x| \leq 3$, cioè a $-3 \leq x \leq 3$, quindi A è l'intervallo chiuso $[-3, 3]$; l'insieme B è la semiretta aperta $(1, +\infty)$.

L'intersezione è l'insieme dei punti che soddisfano entrambe le condizioni $x > 1$ e $x \leq 3$, cioè $(1, 3]$: il punto 3 è incluso perché appartiene sia ad A sia a B, mentre 1 è escluso perché $1 \notin B$. Poiché i due insiemi si sovrappongono, l'unione è un unico insieme che parte da -3, incluso, e non è limitato superiormente, dato che B contiene tutti i reali maggiori di 1. La differenza $B \setminus A$ contiene i punti di B fuori da A, cioè i reali con $x > 1$ e $x > 3$: la condizione più restrittiva è $x > 3$, e l'estremo 3 è escluso perché $3 \in A$.

Scheda 2 · Estremi superiore e inferiore di insiemi numerici

Esercizio 1

Determinare maggioranti, minoranti, estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo di $A = (-2, 5]$.

$$\text{maggioranti: } [5, +\infty), \qquad \text{minoranti: } (-\infty, -2]$$

$$\sup A = \max A = 5, \qquad \inf A = -2, \qquad \min A \text{ non esiste}$$

Un numero M è un maggiorante quando supera o uguaglia ogni elemento dell'insieme. Ogni $M \geq 5$ è un maggiorante, perché gli elementi di A sono al più 5; nessun $M < 5$ lo è, perché $5 \in A$ e $5 > M$. Poiché 5 è un maggiorante e appartiene all'insieme, 5 è il massimo, e il massimo coincide con l'estremo superiore.

Per i minoranti il ragionamento è simmetrico: ogni $m \leq -2$ è un minorante, perché gli elementi di A superano -2; un numero $m > -2$ non lo è, perché tra -2 e m l'intervallo contiene punti minori di m. L'estremo inferiore, che è il più grande dei minoranti, vale quindi -2. Il minimo non esiste, perché $-2 \notin A$ e il minimo di un insieme deve appartenergli.

Esercizio 2

Determinare estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo di

$$A = \left\{ \frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N},\ n \geq 1 \right\}.$$

$$\frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

$$\inf A = \min A = \frac{1}{2}, \qquad \sup A = 1, \qquad \max A \text{ non esiste}$$

La riscrittura $\dfrac{n}{n+1} = 1 - \dfrac{1}{n+1}$ rende leggibile il comportamento degli elementi: al crescere di n il termine $\dfrac{1}{n+1}$ diminuisce, quindi gli elementi crescono. L'elemento più piccolo si ottiene perciò con $n = 1$ e vale $\dfrac{1}{2}$: è un minorante e appartiene all'insieme, quindi è il minimo, e coincide con l'estremo inferiore.

Il numero 1 è un maggiorante, perché $\dfrac{1}{n+1} > 0$ e quindi ogni elemento è minore di 1. Nessun numero $L < 1$ è un maggiorante: infatti la disequazione $1 - \dfrac{1}{n+1} > L$ equivale a $\dfrac{1}{n+1} < 1 - L$, cioè a $n + 1 > \dfrac{1}{1-L}$, e un naturale così grande esiste perché $\mathbb{N}$ non è limitato superiormente.

Quindi 1 è il più piccolo dei maggioranti, cioè $\sup A = 1$. Il massimo non esiste, perché $1 \notin A$; infatti l'uguaglianza $\dfrac{n}{n+1} = 1$ richiederebbe $\dfrac{1}{n+1} = 0$, che nessun naturale realizza.

Esercizio 3

Determinare estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo di

$$A = \left\{ (-1)^n + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N},\ n \geq 1 \right\}.$$

$$n \text{ pari}: \quad 1 + \frac{1}{n} \qquad\qquad n \text{ dispari}: \quad -1 + \frac{1}{n}$$

$$\sup A = \max A = \frac{3}{2}, \qquad \inf A = -1, \qquad \min A \text{ non esiste}$$

Il fattore $(-1)^n$ distingue due famiglie di elementi, quindi conviene esaminarle separatamente. Per n pari gli elementi sono $1 + \dfrac{1}{n}$: il più grande si ottiene con il più piccolo n pari, cioè $n = 2$, e vale $\dfrac{3}{2}$, mentre gli altri sono compresi tra 1 e $\dfrac{3}{2}$. Per n dispari gli elementi sono $-1 + \dfrac{1}{n}$, tutti minori o uguali a 0, perché $\dfrac{1}{n} \leq 1$. Ogni elemento dell'insieme è quindi minore o uguale a $\dfrac{3}{2}$, e $\dfrac{3}{2}$ appartiene ad A: è il massimo, perciò è anche l'estremo superiore.

Per l'estremo inferiore: ogni elemento supera -1, perché $(-1)^n \geq -1$ e $\dfrac{1}{n} > 0$, quindi -1 è un minorante. Nessun $m > -1$ è un minorante: infatti per n dispari la disequazione $-1 + \dfrac{1}{n} < m$ equivale a $\dfrac{1}{n} < m + 1$, cioè a $n > \dfrac{1}{m+1}$, e un naturale dispari così grande esiste. Quindi $\inf A = -1$. Il minimo non esiste, perché $-1 \notin A$; infatti l'uguaglianza $-1 + \dfrac{1}{n} = -1$ richiederebbe $\dfrac{1}{n} = 0$.

Scheda 3 · Verifiche di sup e inf con la caratterizzazione con epsilon

Esercizio 1

Dimostrare con la caratterizzazione che

$$\sup\left\{1-\frac{1}{n} : n\in\mathbb{N},\ n\geq 1\right\}=1$$

e stabilire se 1 è il massimo dell'insieme.

$$1-\frac{1}{n}<1 \quad \text{per ogni } n\geq 1$$

$$1-\frac{1}{n}>1-\varepsilon \iff \frac{1}{n}<\varepsilon \iff n>\frac{1}{\varepsilon}$$

$$\sup A=1, \qquad 1\notin A: \ \text{non è massimo}$$

La caratterizzazione richiede due condizioni. La prima è che 1 sia un maggiorante: poiché $\frac{1}{n}>0$ per ogni $n\geq 1$, ogni elemento $1-\frac{1}{n}$ è minore di 1, quindi la condizione è soddisfatta.

La seconda condizione è che, per ogni $\varepsilon>0$, l'insieme contenga un elemento maggiore di $1-\varepsilon$. La disequazione $1-\frac{1}{n}>1-\varepsilon$ equivale, semplificando 1 e cambiando segno, a $\frac{1}{n}<\varepsilon$, cioè a $n>\frac{1}{\varepsilon}$. Un naturale maggiore di $\frac{1}{\varepsilon}$ esiste per la proprietà archimedea, quindi la seconda condizione è soddisfatta e $\sup A=1$.

Il massimo non esiste: infatti l'uguaglianza $1-\frac{1}{n}=1$ richiederebbe $\frac{1}{n}=0$, impossibile, quindi $1\notin A$, e l'estremo superiore è massimo soltanto quando appartiene all'insieme.

Esercizio 2

Dimostrare con la caratterizzazione che

$$\inf\left\{\frac{3n+2}{n} : n\in\mathbb{N},\ n\geq 1\right\}=3$$

e stabilire se 3 è il minimo dell'insieme.

$$\frac{3n+2}{n}=3+\frac{2}{n}>3 \quad \text{per ogni } n\geq 1$$

$$3+\frac{2}{n}<3+\varepsilon \iff \frac{2}{n}<\varepsilon \iff n>\frac{2}{\varepsilon}$$

$$\inf A = 3, \qquad 3 \notin A : \text{ non è minimo}$$

La divisione termine a termine riscrive gli elementi come $3 + \dfrac{2}{n}$, e in questa forma le due condizioni della caratterizzazione dell'estremo inferiore si controllano direttamente. Prima condizione: poiché $\dfrac{2}{n} > 0$, ogni elemento supera 3, quindi 3 è un minorante.

Seconda condizione: per ogni $\varepsilon > 0$ serve un elemento minore di $3 + \varepsilon$. La disequazione $3 + \dfrac{2}{n} < 3 + \varepsilon$ equivale a $\dfrac{2}{n} < \varepsilon$, cioè a $n > \dfrac{2}{\varepsilon}$, e un naturale così grande esiste per la proprietà archimedea. Entrambe le condizioni sono soddisfatte, quindi $\inf A = 3$.

Il minimo non esiste, perché 3 non appartiene all'insieme; infatti l'uguaglianza $3 + \dfrac{2}{n} = 3$ richiederebbe $\dfrac{2}{n} = 0$, che nessun naturale realizza.

Esercizio 3

Determinare estremo superiore ed estremo inferiore di

$$A = \left\{ \frac{2n-1}{n+1} : n \in \mathbb{N},\ n \geq 1 \right\},$$

dimostrando il valore dell'estremo superiore con la caratterizzazione.

$$\frac{2n-1}{n+1} = \frac{2(n+1)-3}{n+1} = 2 - \frac{3}{n+1}$$

$$2 - \frac{3}{n+1} < 2 \quad \text{per ogni } n \geq 1$$

$$2 - \frac{3}{n+1} > 2 - \varepsilon \iff \frac{3}{n+1} < \varepsilon \iff n > \frac{3}{\varepsilon} - 1$$

$$\sup A = 2, \qquad \inf A = \min A = \frac{1}{2}$$

Il numeratore si riscrive come $2(n+1) - 3$, quindi ogni elemento vale $2 - \dfrac{3}{n+1}$. In questa forma il candidato estremo superiore è 2, perché la quantità sottratta $\dfrac{3}{n+1}$ diventa piccola al crescere di n.

Verifica con la caratterizzazione. Prima condizione: $\dfrac{3}{n+1} > 0$, quindi ogni elemento è minore di 2 e 2 è un maggiorante. Seconda condizione: fissato $\varepsilon > 0$, la disequazione $2 - \dfrac{3}{n+1} > 2 - \varepsilon$ equivale a $\dfrac{3}{n+1} < \varepsilon$, cioè a $n + 1 > \dfrac{3}{\varepsilon}$, e un naturale $n > \dfrac{3}{\varepsilon} - 1$ esiste per la proprietà archimedea. Quindi $\sup A = 2$; il massimo non esiste, perché nessun elemento raggiunge 2.

Per l'estremo inferiore si osserva che al crescere di n il termine $\dfrac{3}{n+1}$ diminuisce, quindi gli elementi crescono: il più piccolo si ottiene con $n = 1$ e vale $2 - \dfrac{3}{2} = \dfrac{1}{2}$. Poiché $\dfrac{1}{2}$ è un minorante e appartiene all'insieme, è il minimo, e coincide con l'estremo inferiore.

Scheda 4 · Dimostrazioni di irrazionalità per assurdo

Esercizio 1

Dimostrare che $\sqrt{3}$ è irrazionale.

$$\sqrt{3} = \frac{m}{n} \text{ ridotta ai minimi termini } \implies m^2 = 3n^2$$

$$3 \text{ divide } m \implies m = 3k \implies 9k^2 = 3n^2 \implies n^2 = 3k^2 \implies 3 \text{ divide } n$$

$$\text{assurdo: } \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$$

Si suppone per assurdo che $\sqrt{3}$ sia razionale e lo si scrive come frazione $\frac{m}{n}$ ridotta ai minimi termini, cioè con m e n privi di divisori comuni. Elevando al quadrato si ottiene $m^2 = 3n^2$, quindi m^2 è divisibile per 3. Poiché 3 è primo, se 3 divide m^2 allora 3 divide m: infatti, se m non fosse divisibile per 3, nessun fattore 3 comparirebbe nella scomposizione di m^2, che ha gli stessi fattori primi di m. Si scrive allora $m = 3k$ con k intero.

Sostituendo, $9k^2 = 3n^2$, da cui $n^2 = 3k^2$: anche n^2 è divisibile per 3 e, per lo stesso ragionamento, 3 divide n. Quindi m e n hanno il divisore comune 3, il che contraddice l'ipotesi di frazione ridotta ai minimi termini. L'assurdo mostra che $\sqrt{3}$ non è razionale.

Esercizio 2

Dimostrare che $\log_2 3$ è irrazionale.

$$\log_2 3 = \frac{m}{n} \text{ con } m, n \text{ interi positivi } \implies 2^{\frac{m}{n}} = 3 \implies 2^m = 3^n$$

$$2^m \text{ pari}, \quad 3^n \text{ dispari} \implies \text{assurdo: } \log_2 3 \notin \mathbb{Q}$$

Si suppone per assurdo che $\log_2 3$ sia razionale. Poiché $3 > 1$, il logaritmo è positivo, quindi si può scrivere $\log_2 3 = \frac{m}{n}$ con m e n interi positivi. Per definizione di logaritmo l'uguaglianza significa $2^{\frac{m}{n}} = 3$ e, elevando entrambi i membri alla potenza n, si ottiene $2^m = 3^n$.

Questa uguaglianza tra interi è impossibile: il numero 2^m è pari, perché $m \geq 1$ e quindi il fattore 2 compare almeno una volta, mentre 3^n è dispari, perché prodotto di numeri dispari. Un numero intero non può essere insieme pari e dispari, perciò l'ipotesi di razionalità è assurda e $\log_2 3$ è irrazionale.

Esercizio 3

Dimostrare che $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ è irrazionale.

$$\sqrt{2}+\sqrt{3}=q\in\mathbb{Q}\implies q^2=5+2\sqrt{6}\implies\sqrt{6}=\frac{q^2-5}{2}\in\mathbb{Q}$$

$$\sqrt{6}=\frac{m}{n}\text{ ridotta}\implies m^2=6n^2\implies m=2k\implies 2k^2=3n^2\implies n\text{ pari}$$

$$\text{assurdo: }\sqrt{6}\notin\mathbb{Q}\implies\sqrt{2}+\sqrt{3}\notin\mathbb{Q}$$

Si suppone per assurdo che $\sqrt{2}+\sqrt{3}=q$ con q razionale. Elevando al quadrato si ottiene $q^2=2+2\sqrt{6}+3=5+2\sqrt{6}$, quindi $\sqrt{6}=\dfrac{q^2-5}{2}$. Il secondo membro è razionale, perché somme, prodotti e quozienti di razionali, con divisore non nullo, sono razionali; dunque anche $\sqrt{6}$ sarebbe razionale.

Resta da mostrare che $\sqrt{6}$ è irrazionale, con lo stesso schema usato per $\sqrt{2}$. Sia $\sqrt{6}=\dfrac{m}{n}$ con la frazione ridotta ai minimi termini; elevando al quadrato, $m^2=6n^2$. Il secondo membro è pari, quindi m^2 è pari e perciò m è pari: $m=2k$. Sostituendo, $4k^2=6n^2$, cioè $2k^2=3n^2$: il primo membro è pari, quindi $3n^2$ è pari e, poiché 3 è dispari, n^2 è pari, da cui n pari. Allora m e n hanno il divisore comune 2, contro l'ipotesi di frazione ridotta. Quindi $\sqrt{6}$ è irrazionale, l'uguaglianza $\sqrt{6}=\dfrac{q^2-5}{2}$ è assurda e $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ non è razionale.

Scheda 5 · Dimostrazioni per induzione di formule per somme

Esercizio 1

Dimostrare per induzione che, per ogni $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^{n} (3k - 2) = \frac{n(3n-1)}{2}.$$

$$n = 1: \qquad 3 \cdot 1 - 2 = 1, \qquad \frac{1 \cdot (3-1)}{2} = 1$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} (3k-2) &= \frac{n(3n-1)}{2} + (3n+1) \\ &= \frac{3n^2 - n + 6n + 2}{2} \\ &= \frac{(n+1)(3n+2)}{2} = \frac{(n+1)\big(3(n+1)-1\big)}{2} \end{aligned}$$

Base: per $n = 1$ la somma si riduce al solo termine $3 \cdot 1 - 2 = 1$ e la formula dà $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$, quindi i due membri coincidono.

Passo: si suppone vera la formula per n e si calcola la somma fino a $n+1$. La somma fino a $n+1$ è la somma fino a n più il termine aggiuntivo, che vale $3(n+1) - 2 = 3n + 1$; per l'ipotesi induttiva la somma fino a n vale $\frac{n(3n-1)}{2}$. Riducendo allo stesso denominatore si ottiene $\frac{3n^2 + 5n + 2}{2}$, e il trinomio si scompone come $(n+1)(3n+2)$, poiché le sue radici sono -1 e $-\frac{2}{3}$. Il risultato è la formula con $n+1$ al posto di n, quindi il passo è verificato e, per il principio di induzione, l'identità vale per ogni $n \geq 1$.

Esercizio 2

Dimostrare per induzione che, per ogni $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

$$n = 1: \qquad 1^2 = 1, \qquad \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1$$

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} k^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= \frac{(n+1)\big(n(2n+1)+6(n+1)\big)}{6} \\ &= \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}\end{aligned}$$

Base: per $n=1$ entrambi i membri valgono 1, quindi la formula è vera.

Passo: la somma dei quadrati fino a $n+1$ è la somma fino a n, che per ipotesi induttiva vale $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, più il quadrato $(n+1)^2$. Conviene raccogliere subito il fattore comune $n+1$, così il calcolo resta su un polinomio di secondo grado: dentro la parentesi si ottiene $2n^2+n+6n+6 = 2n^2+7n+6$. Questo trinomio ha radici -2 e $-\frac{3}{2}$, perciò si scompone come $(n+2)(2n+3)$. L'espressione finale è $\frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$, che coincide con la formula calcolata in $n+1$, dato che $n+2 = (n+1)+1$ e $2n+3 = 2(n+1)+1$. Per il principio di induzione la formula vale per ogni $n \geq 1$.

Esercizio 3

Dimostrare per induzione che, per ogni $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}.$$

$$n=1: \qquad \frac{1}{1\cdot 2} = \frac{1}{2}, \qquad \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k(k+1)} &= \frac{n}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{n(n+2)+1}{(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{(n+1)^2}{(n+1)(n+2)} = \frac{n+1}{n+2}\end{aligned}$$

Base: per $n=1$ la somma contiene il solo termine $\frac{1}{1\cdot 2} = \frac{1}{2}$ e la formula dà lo stesso valore.

Passo: alla somma fino a n, che per ipotesi induttiva vale $\frac{n}{n+1}$, si aggiunge il termine di indice $n+1$, cioè $\frac{1}{(n+1)(n+2)}$. Il denominatore comune è $(n+1)(n+2)$ e il numeratore diventa $n(n+2)+1 = n^2+2n+1$, che è il quadrato $(n+1)^2$. Semplificando il fattore $n+1$, comune a numeratore e denominatore, resta $\frac{n+1}{n+2}$, cioè la formula con $n+1$ al posto di n. Per il principio di induzione l'identità vale per ogni $n \geq 1$.

Scheda 6 · Dimostrazioni per induzione di disuguaglianze

Esercizio 1

Dimostrare per induzione che $2^n > n$ per ogni $n \geq 1$.

$$n = 1: \qquad 2^1 = 2 > 1$$

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n > 2n = n + n \geq n + 1$$

Base: per $n = 1$ la disuguaglianza diventa $2 > 1$, che è vera.

Passo: si suppone $2^n > n$ e si stima 2^{n+1}. La potenza successiva si scrive come $2 \cdot 2^n$ e, moltiplicando per 2 i due membri dell'ipotesi induttiva, si ottiene $2 \cdot 2^n > 2n$. Poiché $n \geq 1$, vale $2n = n + n \geq n + 1$, quindi $2^{n+1} > n + 1$, che è la disuguaglianza con $n + 1$ al posto di n. Per il principio di induzione la disuguaglianza vale per ogni $n \geq 1$.

Esercizio 2

Dimostrare per induzione che $2^n \geq n^2$ per ogni $n \geq 4$.

$$n = 4: \qquad 2^4 = 16 \geq 16 = 4^2$$

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2n^2$$

$$2n^2 \geq (n+1)^2 \iff n^2 - 2n - 1 \geq 0 \iff (n-1)^2 \geq 2$$

Base: per $n = 4$ i due membri valgono entrambi 16, quindi la disuguaglianza è soddisfatta con l'uguale. La base parte da 4 perché per $n = 3$ la disuguaglianza è falsa: $8 < 9$.

Passo: dall'ipotesi induttiva $2^n \geq n^2$, moltiplicando per 2, segue $2^{n+1} \geq 2n^2$. Per concludere serve $2n^2 \geq (n+1)^2$. Sviluppando il quadrato, questa disuguaglianza equivale a $2n^2 \geq n^2 + 2n + 1$, cioè a $n^2 - 2n - 1 \geq 0$, cioè a $(n-1)^2 \geq 2$. Poiché nel passo si considera $n \geq 4$, si ha $(n-1)^2 \geq 9 \geq 2$, quindi la condizione è verificata. Concatenando le due stime, $2^{n+1} \geq 2n^2 \geq (n+1)^2$, e il passo è dimostrato. Per il principio di induzione la disuguaglianza vale per ogni $n \geq 4$.

Esercizio 3

Dimostrare per induzione che $n! > 2^n$ per ogni $n \geq 4$.

$$n = 4: \qquad 4! = 24 > 16 = 2^4$$

$$(n+1)! = (n+1) \cdot n! > (n+1) \cdot 2^n \geq 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$$

Base: per $n = 4$ si ha $4! = 24$ e $2^4 = 16$, quindi la disuguaglianza è vera. Per $n = 1, 2, 3$ è falsa, dato che $1! < 2$, $2! < 4$ e $3! < 8$, perciò la base parte da 4.

Passo: per la formula ricorsiva del fattoriale, $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$. Per l'ipotesi induttiva $n! > 2^n$ e, moltiplicando per il numero positivo $n+1$, si ottiene $(n+1)! > (n+1) \cdot 2^n$. Poiché nel passo $n \geq 4$, il fattore $n+1$ è almeno 5, quindi maggiore di 2, e dunque $(n+1) \cdot 2^n \geq 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$. Concatenando le stime segue $(n+1)! > 2^{n+1}$, cioè la disuguaglianza con $n+1$ al posto di n. Per il principio di induzione la disuguaglianza vale per ogni $n \geq 4$.

Scheda 7 · Dimostrazioni per induzione di proprietà di divisibilità

Esercizio 1

Dimostrare per induzione che $4^n - 1$ è divisibile per 3 per ogni $n \in \mathbb{N}$.

$$n = 0: \qquad 4^0 - 1 = 0 = 3 \cdot 0$$

$$4^{n+1} - 1 = 4 \cdot 4^n - 1 = 4\,(4^n - 1) + 3$$

$$4^n - 1 = 3m \implies 4^{n+1} - 1 = 3\,(4m + 1)$$

Base: per $n = 0$ si ottiene 0, che è divisibile per 3 perché $0 = 3 \cdot 0$.

Passo: si suppone che $4^n - 1$ sia divisibile per 3, cioè $4^n - 1 = 3m$ con m intero. Per far comparire la quantità dell'ipotesi induttiva si scrive $4^{n+1} - 1 = 4 \cdot 4^n - 1$ e si somma e sottrae 4: il risultato è $4(4^n - 1) + 3$. Il primo addendo vale $4 \cdot 3m = 3 \cdot 4m$ per l'ipotesi induttiva, quindi l'intera espressione vale $3(4m + 1)$, che è un multiplo di 3. Per il principio di induzione la divisibilità vale per ogni n.

Esercizio 2

Dimostrare per induzione che $7^n - 2^n$ è divisibile per 5 per ogni $n \in \mathbb{N}$.

$$n = 0: \qquad 7^0 - 2^0 = 0 = 5 \cdot 0$$

$$7^{n+1} - 2^{n+1} = 7 \cdot 7^n - 2 \cdot 2^n = 7\,(7^n - 2^n) + 5 \cdot 2^n$$

$$7^n - 2^n = 5m \implies 7^{n+1} - 2^{n+1} = 5\,(7m + 2^n)$$

Base: per $n = 0$ la differenza vale $1 - 1 = 0$, che è divisibile per 5.

Passo: si suppone $7^n - 2^n = 5m$ con m intero. Nella differenza successiva si somma e sottrae il termine $7 \cdot 2^n$: poiché $7 \cdot 7^n - 7 \cdot 2^n = 7(7^n - 2^n)$ e $7 \cdot 2^n - 2 \cdot 2^n = 5 \cdot 2^n$, si ottiene $7^{n+1} - 2^{n+1} = 7(7^n - 2^n) + 5 \cdot 2^n$. Il primo addendo è $7 \cdot 5m$ per l'ipotesi induttiva e il secondo è già un multiplo di 5, quindi la somma vale $5(7m + 2^n)$. Per il principio di induzione la divisibilità vale per ogni n.

Esercizio 3

Dimostrare per induzione che $n^3 - n$ è divisibile per 6 per ogni $n \in \mathbb{N}$.

$$n = 0: \qquad 0^3 - 0 = 0 = 6 \cdot 0$$

$$(n+1)^3-(n+1) = n^3+3n^2+2n = (n^3-n)+3n^2+3n = (n^3-n)+3n(n+1)$$

$$n^3-n = 6m, \quad n(n+1) = 2h \implies (n+1)^3-(n+1) = 6\,(m+h)$$

Base: per $n=0$ l'espressione vale 0, che è divisibile per 6.

Passo: si suppone $n^3-n=6m$ con m intero. Sviluppando il cubo, $(n+1)^3-(n+1) = n^3+3n^2+3n+1-n-1 = n^3+3n^2+2n$. Per far comparire l'ipotesi induttiva si somma e sottrae n: l'espressione diventa $(n^3-n)+3n^2+3n$, e gli ultimi due termini si raccolgono come $3n(n+1)$. Il prodotto $n(n+1)$ è il prodotto di due naturali consecutivi, dei quali uno è pari, quindi $n(n+1)=2h$ con h intero, e $3n(n+1)=6h$. Sommando i due multipli di 6 si ottiene $6(m+h)$, perciò il passo è verificato. Per il principio di induzione la divisibilità vale per ogni n.

Scheda 8 · Calcoli con coefficienti binomiali e binomio di Newton

Esercizio 1

Calcolare $\binom{8}{3}$ e $\binom{8}{5}$, e semplificare l'espressione $\dfrac{(n+1)!}{(n-1)!}$ per $n \geq 1$.

$$\binom{8}{3} = \frac{8!}{3!\,5!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 56$$

$$\binom{8}{5} = \binom{8}{3} = 56$$

$$\frac{(n+1)!}{(n-1)!} = \frac{(n+1) \cdot n \cdot (n-1)!}{(n-1)!} = n\,(n+1)$$

Nel primo calcolo conviene semplificare i fattoriali prima di moltiplicare: nel rapporto $\dfrac{8!}{3!\,5!}$ il fattore $5!$ cancella la coda del prodotto $8!$, quindi al numeratore restano i soli fattori $8 \cdot 7 \cdot 6$, da dividere per $3! = 6$. Il risultato è 56.

Per $\binom{8}{5}$ non serve alcun calcolo. La proprietà di simmetria dà $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ e, poiché $8 - 5 = 3$, il coefficiente coincide con $\binom{8}{3} = 56$.

Nell'ultima espressione si applica due volte la formula ricorsiva del fattoriale: $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$ e $n! = n \cdot (n-1)!$. Il fattore $(n-1)!$ compare così sia al numeratore sia al denominatore e si semplifica, perciò il rapporto vale $n(n+1)$.

Esercizio 2

Sviluppare con il binomio di Newton la potenza $(x-2)^5$.

$$(x-2)^5 = \sum_{k=0}^{5} \binom{5}{k} x^{\,5-k} (-2)^k$$

$$\begin{aligned}(x-2)^5 &= x^5 + 5x^4(-2) + 10x^3 \cdot 4 + 10x^2(-8) + 5x \cdot 16 + (-32) \\ &= x^5 - 10x^4 + 40x^3 - 80x^2 + 80x - 32\end{aligned}$$

La potenza si scrive come $(x + (-2))^5$, quindi la formula del binomio si applica con $a = x$, $b = -2$ e $n = 5$. I coefficienti binomiali della riga $n = 5$ del triangolo di Tartaglia sono $1, 5, 10, 10, 5, 1$.

Ogni termine è il prodotto del coefficiente binomiale, della potenza decrescente di x e della potenza crescente di -2: le potenze di -2 valgono nell'ordine $1, -2, 4, -8, 16, -32$. Poiché la base

è negativa, i segni dei termini si alternano: le potenze pari di -2 sono positive e quelle dispari negative. Moltiplicando e sommando si ottiene lo sviluppo finale; come controllo, per $x = 1$ lo sviluppo dà $1 - 10 + 40 - 80 + 80 - 32 = -1$, che coincide con $(1-2)^5 = -1$.

Esercizio 3

Determinare il termine indipendente da x nello sviluppo di

$$\left(x + \frac{2}{x}\right)^8 \qquad (x \neq 0).$$

$$\binom{8}{k} x^{\,8-k} \left(\frac{2}{x}\right)^k = \binom{8}{k} 2^k \, x^{\,8-2k}$$

$$8 - 2k = 0 \iff k = 4$$

$$\binom{8}{4} 2^4 = 70 \cdot 16 = 1120$$

Il termine generale dello sviluppo si ottiene dalla formula del binomio con $a = x$ e $b = \dfrac{2}{x}$: raccogliendo le potenze di x, il termine di indice k contiene $x^{8-k} \cdot x^{-k} = x^{8-2k}$, con coefficiente $\binom{8}{k} 2^k$.

Il termine indipendente da x è quello in cui l'esponente si annulla, quindi si risolve $8 - 2k = 0$, che dà $k = 4$. La formula individua così il termine cercato senza che si debbano calcolare gli altri. Il termine di indice $k = 4$ vale $\binom{8}{4} \cdot 2^4$; poiché $\binom{8}{4} = \dfrac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 70$ e $2^4 = 16$, il termine indipendente da x è $70 \cdot 16 = 1120$.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Operazioni tra insiemi finiti

Dati $A = \{0, 1, 2, 3\}$ e $B = \{2, 3, 5\}$, determinare $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ e $B \setminus A$.

MOSTRA SOLUZIONE

$$A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 5\}, \qquad A \cap B = \{2, 3\}, \qquad A \setminus B = \{0, 1\}, \qquad B \setminus A = \{5\}$$

Esercizio 2 · Operazioni tra intervalli

Dati $A = (-3, 2]$ e $B = [0, 4)$, determinare $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ e il complementare B^c rispetto a $\mathbb{R}$.

MOSTRA SOLUZIONE

$$A \cap B = [0, 2], \qquad A \cup B = (-3, 4), \qquad A \setminus B = (-3, 0), \qquad B^c = (-\infty, 0) \cup [4, +\infty)$$

Esercizio 3 · Operazioni tra insiemi definiti da disequazioni

Dati $A = \{x \in \mathbb{R} : |x| < 2\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 1\}$, determinare $A \cap B$ e $A \setminus B$.

MOSTRA SOLUZIONE

$$A \cap B = (-2, -1] \cup [1, 2), \qquad A \setminus B = (-1, 1)$$

Esercizio 4 · Prodotto cartesiano di insiemi finiti

Dati $A = \{1, 2\}$ e $B = \{0, 1\}$, scrivere per elencazione $A \times B$ e $B \times A$, e stabilire se la coppia $(0, 1)$ appartiene a ciascuno dei due insiemi.

MOSTRA SOLUZIONE

$A \times B = \{(1, 0), (1, 1), (2, 0), (2, 1)\}$ e $B \times A = \{(0, 1), (0, 2), (1, 1), (1, 2)\}$. La coppia $(0, 1)$ non appartiene ad $A \times B$, perché $0 \notin A$, mentre appartiene a $B \times A$.

Esercizio 5 · Estremi di un'unione di un intervallo e un punto

Determinare l'insieme dei maggioranti, l'estremo superiore, l'estremo inferiore, il massimo e il minimo di

$$A = [1, 4) \cup \{5\}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

I maggioranti sono i numeri di $[5, +\infty)$; $\sup A = \max A = 5$ e $\inf A = \min A = 1$.

Esercizio 6 · Estremi di un insieme definito da una successione crescente

Determinare estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo di

$$A = \left\{ 3 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N},\ n \geq 1 \right\}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$\inf A = \min A = 2$, ottenuto con $n = 1$; $\sup A = 3$, che non è massimo perché $3 \notin A$.

Esercizio 7 · Estremi di un insieme con termine a segni alterni

Determinare estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo di

$$A = \left\{ (-1)^n \, \frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N},\ n \geq 1 \right\}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$\sup A = 1$ e $\inf A = -1$; né il massimo né il minimo esistono, perché $1 \notin A$ e $-1 \notin A$.

Esercizio 8 · Verifica di un estremo superiore con la caratterizzazione

Dimostrare con la caratterizzazione che

$$\sup \left\{ \frac{n}{n+2} : n \in \mathbb{N},\ n \geq 1 \right\} = 1$$

e stabilire se l'insieme ha massimo.

MOSTRA SOLUZIONE

Da $\dfrac{n}{n+2} = 1 - \dfrac{2}{n+2} < 1$ segue che 1 è un maggiorante; fissato $\varepsilon > 0$, la disequazione $1 - \dfrac{2}{n+2} > 1 - \varepsilon$ è soddisfatta per $n > \dfrac{2}{\varepsilon} - 2$. Quindi $\sup A = 1$; il massimo non esiste, perché $1 \notin A$.

Esercizio 9 · Verifica di un estremo inferiore con la caratterizzazione

Dimostrare con la caratterizzazione che

$$\inf \left\{ \frac{3n+1}{n} : n \in \mathbb{N},\ n \geq 1 \right\} = 3$$

e stabilire se l'insieme ha minimo.

MOSTRA SOLUZIONE

Da $\dfrac{3n+1}{n} = 3 + \dfrac{1}{n} > 3$ segue che 3 è un minorante; fissato $\varepsilon > 0$, la disequazione $3 + \dfrac{1}{n} < 3 + \varepsilon$ è soddisfatta per $n > \dfrac{1}{\varepsilon}$. Quindi $\inf A = 3$; il minimo non esiste, perché $3 \notin A$.

Esercizio 10 · Irrazionalità di radice di 5

Dimostrare che $\sqrt{5}$ è irrazionale.

MOSTRA SOLUZIONE

Per assurdo sia $\sqrt{5} = \dfrac{m}{n}$ con la frazione ridotta ai minimi termini; allora $m^2 = 5n^2$, quindi 5 divide m^2 e, poiché 5 è primo, 5 divide m. Posto $m = 5k$ si ottiene $n^2 = 5k^2$, quindi 5 divide anche n, contro l'ipotesi di frazione ridotta.

Esercizio 11 · Somma dei primi n numeri dispari

Dimostrare per induzione che, per ogni $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^{n} (2k - 1) = n^2.$$

MOSTRA SOLUZIONE

Base: per $n = 1$ entrambi i membri valgono 1. Passo: dall'ipotesi induttiva, $\displaystyle\sum_{k=1}^{n+1} (2k-1) = n^2 + (2n+1) = (n+1)^2$.

Esercizio 12 · Somma dei primi n cubi

Dimostrare per induzione che, per ogni $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

Base: per $n = 1$ entrambi i membri valgono 1. Passo: $\dfrac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \dfrac{(n+1)^2\big(n^2 + 4(n+1)\big)}{4} = \dfrac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$.

Esercizio 13 · Somma delle potenze di 2

Dimostrare per induzione che, per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^{n} 2^k = 2^{n+1} - 1.$$

MOSTRA SOLUZIONE

Base: per $n = 0$ entrambi i membri valgono 1. Passo: $\sum_{k=0}^{n+1} 2^k = \left(2^{n+1} - 1\right) + 2^{n+1} = 2^{n+2} - 1$.

Esercizio 14 · Disuguaglianza tra potenza e successore

Dimostrare per induzione che $2^n \geq n + 1$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

MOSTRA SOLUZIONE

Base: per $n = 0$ si ha $1 \geq 1$. Passo: $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2(n+1) = (n+2) + n \geq n + 2$. La stessa disuguaglianza segue anche dalla disuguaglianza di Bernoulli con $x = 1$.

Esercizio 15 · Disuguaglianza tra fattoriale e potenza di 2

Dimostrare per induzione che $n! \geq 2^{\,n-1}$ per ogni $n \geq 1$.

MOSTRA SOLUZIONE

Base: per $n = 1$ si ha $1 \geq 1$. Passo: $(n+1)! = (n+1) \cdot n! \geq 2 \cdot 2^{\,n-1} = 2^n$, poiché $n + 1 \geq 2$.

Esercizio 16 · Disuguaglianza tra potenze di basi diverse

Dimostrare per induzione che $3^n > 2^n + n$ per ogni $n \geq 2$.

MOSTRA SOLUZIONE

Base: per $n = 2$ si ha $9 > 6$. Passo: $3^{n+1} = 3 \cdot 3^n > 3 \cdot 2^n + 3n \geq 2^{n+1} + n + 1$, poiché $3 \cdot 2^n \geq 2^{n+1}$ e $3n \geq n + 1$ per $n \geq 1$.

Esercizio 17 · Divisibilità per 4 di una differenza di potenze

Dimostrare per induzione che $5^n - 1$ è divisibile per 4 per ogni $n \in \mathbb{N}$.

MOSTRA SOLUZIONE

Base: per $n = 0$ si ottiene $0 = 4 \cdot 0$. Passo: $5^{n+1} - 1 = 5\,(5^n - 1) + 4$; se $5^n - 1 = 4m$, allora $5^{n+1} - 1 = 4\,(5m + 1)$.

Esercizio 18 · Divisibilità per 6 di un polinomio

Dimostrare per induzione che $n^3 + 5n$ è divisibile per 6 per ogni $n \in \mathbb{N}$.

MOSTRA SOLUZIONE

Base: per $n = 0$ si ottiene $0 = 6 \cdot 0$. Passo: $(n+1)^3 + 5(n+1) = (n^3 + 5n) + 3n(n+1) + 6$; il prodotto $n(n+1)$ è pari, quindi $3n(n+1)$ è divisibile per 6, e la somma di multipli di 6 è un multiplo di 6.

Esercizio 19 · Coefficiente di un termine in uno sviluppo binomiale

Determinare il coefficiente di x^3 nello sviluppo di $(2x - 1)^5$.

MOSTRA SOLUZIONE

Il termine con x^3 corrisponde a $k = 2$ e vale $\binom{5}{2}(2x)^3(-1)^2 = 80x^3$: il coefficiente è 80.

Esercizio 20 · Equazione con un coefficiente binomiale

Determinare il numero naturale $n \geq 2$ tale che

$$\binom{n}{2} = 36.$$

MOSTRA SOLUZIONE

L'equazione $\dfrac{n(n-1)}{2} = 36$ equivale a $n(n-1) = 72$, soddisfatta da $n = 9$.